РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева

Практическое занятие № 3 ФИП

Финансовый парсер, OLS-регрессия, стресс-WACC, ковенанты и Cash Flow Waterfall

Объект: AeroCarbon Synth, Кендзежин-Козле, Польша

Дата расчёта: 2026-10-18T12:18:44.520979+03:00

Статус: COMPLETED_WITH_LIMITATIONS

Документ сформирован программно; входные файлы, версии и проверки указаны ниже. Учебные шоки не являются утверждениями о реальных событиях.

Содержание

1. Цель и постановка задачи

2. Описание проекта

3. Источники и обозначения

4. PDF → CSV и контроль данных

5. Архитектура программы

6. Этап 1. Базовая модель

7. Этап 2. Котировки и OLS

8. Этап 3. Граничные тесты

9. Этап 4. Шесть взаимодействующих шоков

10. Этап 5. Ковенанты и каскад платежей

11. Контроль графиков

12. Независимая верификация Python ↔ Excel

13. Harness Log и фактические исправления

14. Инженерно-экономическое резюме

15. Заключение, ограничения и источники

1. Цель и постановка задачи

Цель — воспроизводимо оценить стоимость USD-финансирования завода в спокойном рынке и связанном стресс-сценарии. Верификация отделяет программные ошибки от отсутствующих исходных данных. Неполные результаты не объявляются доказанными.

2. Описание проекта

Greenfield-завод полиакрилонитрильного прекурсора (10,000 т/год) и углеродного волокна (5,000 т/год), Опольское воеводство. CAPEX=450.00 млн USD; целевые веса 65%/35%. Производство энергоёмкое; проект финансируется в USD (PDF 1–3).

3. Источники и обозначения

Таблица 1. Использованные файлы

Файл	SHA256
..\data\Задание_к_практическому_занятию_3_ФИП.p	eaa87e743b906183feb1401a5f34ccc93111575f04ed9915f54b27ff37cc2b1

df	7
..\data\hxl_gspc_adj_close_5y.csv	55d49540b6776dc74314f40cdef45d164335acf35a816a06568113a83011b093
..\..\lectuion\Лекция 5 ФИП слайды.pdf	0c1916099763ce29d011a3d8f06a1c6a80dc47bea7a5a56252a73e1df92f4028

Git: 5953535234cffbd5ab3aa15208d1083d12448872; ветка main. Программа не меняет удалённую ветку.

Среда: {"python": "3.14.6 (tags/v3.14.6:c63aec6, Jun 10 2026, 10:26:10) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]", "platform": "Windows-11-10.0.26300-SP0", "dependencies": {"pymupdf": "1.28.2", "numpy": "2.5.4", "pandas": "3.0.6", "scipy": "1.18.1", "openpyxl": "3.1.5", "python-docx": "1.2.0", "matplotlib": "3.11.2", "pytest": "9.1.1", "pywin32": "312"}}

Таблица 2. Обозначения

Группа	Единицы
Rf,ERP,CRP,Ke,Kd,WACC,t	Доли единицы/год; в тексте при необходимости %
beta,D/E,DSCR	Безразмерные; DSCR — кратность x
CAPEX,E,D,Revenue,OPEX,EBITDA,DebtService	млн USD
Месячные доходности	Доли единицы за месяц, простая доходность
DF_t	USD текущей стоимости / 1 USD в году t

4. PDF → CSV и контроль данных

PyMuPDF извлекает все строки реальных таблиц 1–3, сохраняет raw_value,numeric_value,unit,source_page и SHA256. Каждый запуск повторно разбирает PDF; после записи CSV данные читаются заново в dataclass. OCR не потребовался. Исходный CSV цен копируется побайтно, хеши сверяются.

Таблица 3. Исходные параметры

Код	Исходная запись	Нормализовано	Единицы	PDF стр.
capex	450,00 млн $	450	million USD	2
we	65,0% (0,65)	0.65	fraction	2
wd	35,0% (0,35)	0.35	fraction	2
de_control	≈ 0,5385	0.5385	ratio	2
t_nominal	19,0% (0,19)	0.19	fraction	2
rd_relief	4,0% (0,04)	0.04	fraction	2
t_floor	15,0% (0,15)	0.15	fraction	3
s_base	1,75% (175 б.п.)	0.0175	fraction	3
dscr0	1,65x	1.65	ratio	3
covenant	1,30x	1.3	ratio	3
revenue	150,00 млн $	150	million USD	3
opex	85,00 млн $	85	million USD	3
ebitda	65,00 млн $	65	million USD	3
debt_service	39,39 млн $	39.39	million USD	3
peer	Hexcel Corp. (HXL)	Не определено	text	3
index	S&P 500 (^GSPC)	Не определено	text	3
horizon_years	5 лет (60 месяцев)	5	year	3
equity_peer	5 100 млн $	5100	million USD	3
debt_peer	850 млн $	850	million USD	3
tax_peer	21,0% (0,21)	0.21	fraction	3

rf	4,10% (0,041)	0.041	fraction	3
erp	5,00% (0,050)	0.05	fraction	4
crp	1,20% (0,012)	0.012	fraction	4
beta_peer	1,25	1.25	ratio	4
oil	+50% (+0,50)	0.5	fraction	4
eta	0,10	0.1	ratio	4
psi_energy	0,25	0.25	ratio	4
taiwan	+2,50% (+0,025)	0.025	fraction	4
psi_tw	2,00	2	ratio	4
alpha_cross	0,20	0.2	ratio	4
tariff	+20% (+0,20)	0.2	fraction	4
psi_tariff	0,30	0.3	ratio	4
psi_cross	0,50	0.5	ratio	4
term_premium	+0,80% (+0,008)	0.008	fraction	5
crp_europe	+1,80% (+0,018)	0.018	fraction	5
spread_europe	+1,20% (+0,012)	0.012	fraction	5
flight	+5,0% (+0,05)	0.05	fraction	5
crash	35,0% (0,35)	0.35	fraction	5
panic_lambda	0,03	0.03	ratio	5
mu_ebitda	30,0% (0,30)	0.3	fraction	5
gamma1	5,00% (0,05)	0.05	fraction	5
name	AeroCarbon Synth	Не определено	text	2
pan_capacity	10 000 т/год	10000	tonne/year	2
carbon_capacity	5 000 т/год	5000	tonne/year	2
horizon_months	60 месяцев	60	month	3

Таблица 4. Аудит данных

Проверка	Статус	Наблюдение
schema_units_provenance	PASS	CSV keys, page references and finite values validated
capital_weights	PASS	we+wd=1.0
ebitda_identity	PASS	150.0-85.0=65.0
dscr_rounding	WARNING	EBITDA/DebtService=1.650165016502, source DSCR=1.65; delta=0.00016501650165; tolerance=0.0002
price_rows_dates	PASS	1254 rows; 2021-10-15 — 2026-10-14
price_positive_finite	PASS	No missing, infinite or nonpositive prices
weekday_gaps	WARNING	50 absent weekdays (exchange holidays not independently verified)
weekends	PASS	0
extreme_daily_returns	PASS	0 days with |return|>20%; retained
adjustments	NOT_VERIFIED	User-provided adjusted close; splits/dividends cannot be independently confirmed from prices alone
monthly_sample	PASS	60 monthly prices, 59 returns; last incomplete month excluded; first month provides only initial month-end price
ols_influence	WARNING	Max leave-one-out beta deviation=0.05938628; observations retained

Разница DSCR0 и EBITDA/DebtService отражает округление источника; не заменяет исходный DSCR0. Проверка adjusted close по одним ценам не доказывает учёт всех сплитов/дивидендов.

5. Архитектура программы

ApplicationInterface → PipelineController → PdfExtractionService/DataRepository/MetricService/ScenarioService/ExcelService/TestService/Reporting → пассивные ProjectInputData, MarketAssumptions, ShockParameters и Result DTO. Сервисы используют отдельные классы Tax, Leverage, Hamada, CAPM, Debt, WACC, MonthlyReturns, OLS, Stress, Credit, DSCR, Waterfall, Discount. Калькуляторы не читают файлы и не строят графики.

Операционный журнал общий, с run_id и step_id; ошибки сохраняются append-only в JSONL. Протокол тестов и XML версионированы по run_id. История Harness Log не подменяется заранее придуманными ошибками.

Формулы и источники: docs/formula_registry.md; трассируемость: docs/requirements_traceability.md. По сравнению с заданиями 1–2 добавлены независимые калькуляторы, происхождение каждой величины, аудит временных рядов и контроль геометрии графиков.

6. Этап 1. Базовая модель

t_eff=max(t_nominal−R&D,t_floor); beta_U=beta_peer/[1+(1−t_peer)D_peer/E_peer]; beta_L=beta_U[1+(1−t_eff)D/E]; Ke=Rf+beta_L ERP+CRP; Kd=Rf+s_base; WACC=we Ke+wd Kd(1−t_eff). Формулы (1)–(7), PDF 5–6; лекция 5, слайды 6,15,17,19,29.

Таблица 5. Базовые метрики

Метрика	Значение	Единица
t_eff	0.15	fraction
de_peer	0.16666667	ratio
beta_u	1.1045655	ratio
de	0.53846154	ratio
beta_l	1.6101167	ratio
rf	0.041	fraction/year
erp	0.05	fraction/year
crp	0.012	fraction/year
we	0.65	fraction
wd	0.35	fraction
ke	0.13350583	fraction/year
kd	0.0585	fraction/year
kd_after_tax	0.049725	fraction/year
wacc	0.10418254	fraction/year
dscr	1.65	ratio
equity	292.5	million USD
debt	157.5	million USD
ebitda	65	million USD/year
credit_spread	0	fraction/year
delta_total	0	fraction
pi_exp	0	fraction/year
beta_multiplier	1	ratio

Базовая WACC 10.4183% — барьерная ставка для согласованного USD FCFF. Стоимость собственного капитала 13.3506%, долг после налога 4.9725%. Налоговый щит применён ровно один раз.

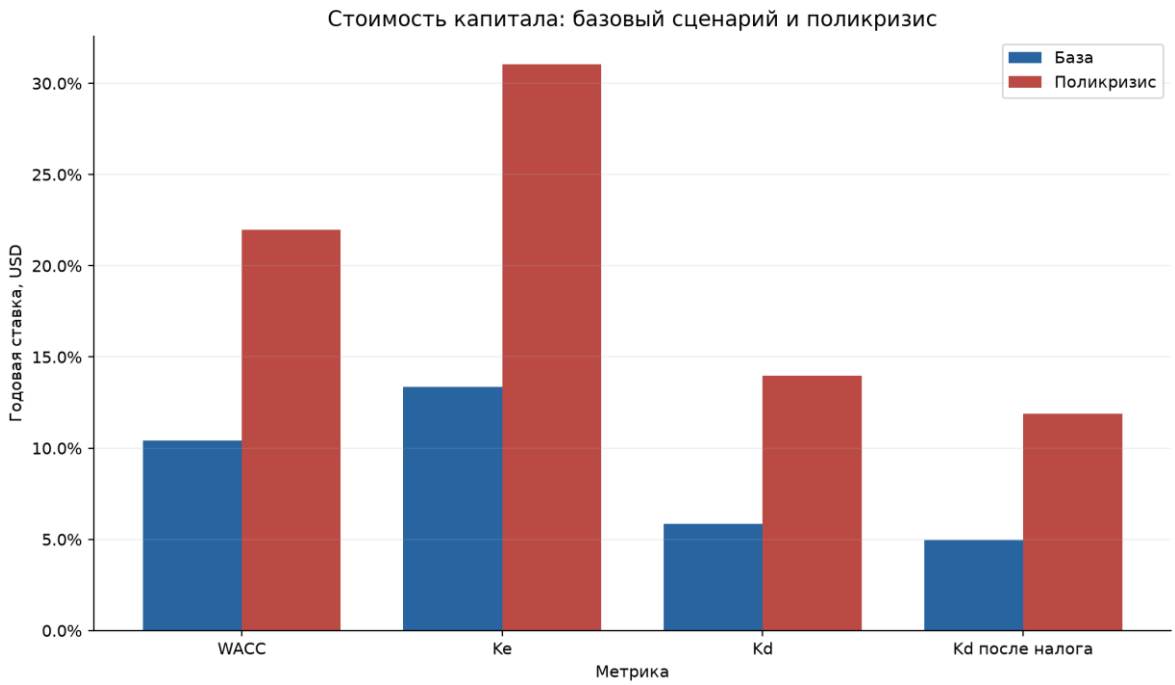


Рисунок 4. Сравнение стоимости источников финансирования.

WACC возрастает с 10.42% до 21.98%, на 11.56 п.п. Налоговый щит применён один раз.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS

7. Этап 2. Котировки и OLS

Предоставленный CSV: 1254 дневных пар. Месячная цена — последняя наблюдаемая дата месяца; календарь биржевых праздников отдельно не подтверждён. Последний неполный месяц исключается по правилу последнего буднего дня месяца. Начальный неполный месяц даёт только исходную цену на конец месяца; его частичная доходность не используется. Получено 60 месячных цен и 59 пар доходностей. Пропущенный месяц не превращается в доходность одного месяца; fillna(0) не применяется.

R_t=P_t/P_(t−1)−1; обязательная оценка scipy.stats.linregress(R_market,R_HXL). Месячная агрегация уменьшает микроструктурный шум, но сама по себе не доказывает устранение смещения неликвидности.

Таблица 6. Результаты регрессии

Показатель	Значение
beta_ols	1.165979
alpha_raw	-0.00017662675
r_squared	0.35961136

p_value	5.1946408e-07
stderr	0.2060907
intercept_stderr	0.0093740723
n	59
alpha_jensen	Не определено
alpha_jensen_status	NOT_CALCULATED: отсутствует месячный ряд Rf

Теоретическая beta=1.2500; эмпирическая beta=1.165979; знаковая разница -0.084021, абсолютная 0.084021, относительная 6.72%. Основной WACC использует теоретическую beta по заданию. Raw-intercept не является подтверждённой альфой Дженсена.

Ограничения OLS: согласованные общие месяцы, конечная выборка, выбросы сохранены. В ols_diagnostics.csv находятся остатки, leverage и leave-one-out beta; p-value и stderr опираются на допущения стандартной линейной регрессии, независимость и постоянство дисперсии не доказаны.

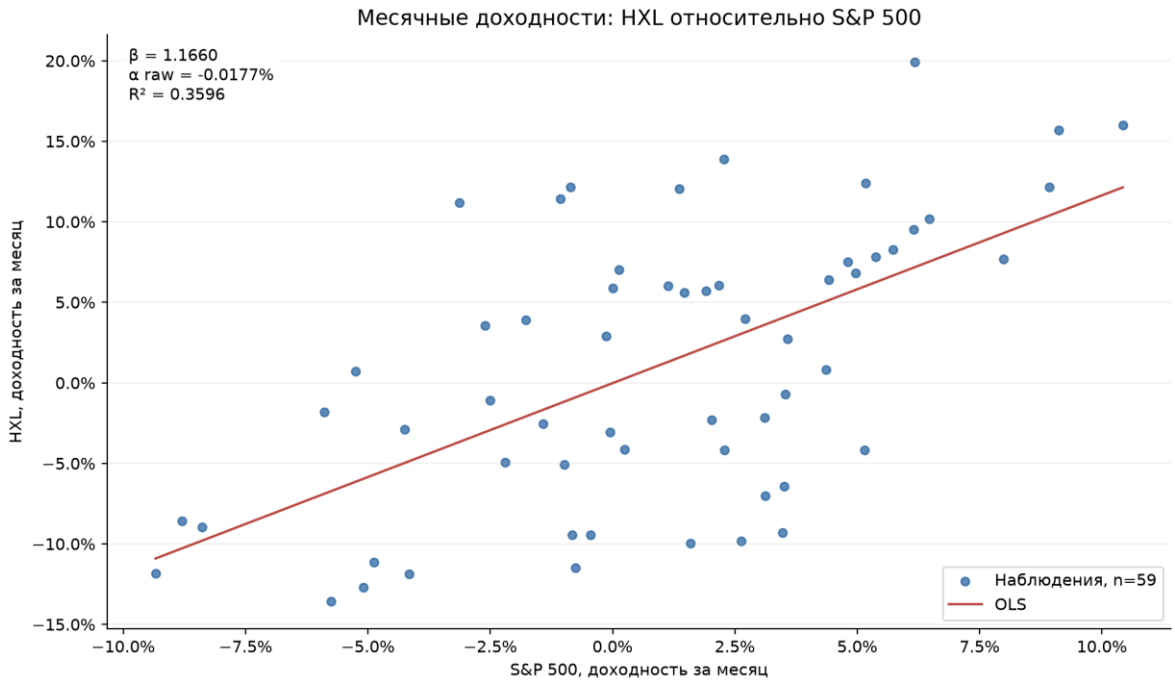


Рисунок 1. OLS на полных месячных доходностях.

Рынок объясняет 36.0% вариации доходностей HXL. β=1.1660; это диагностическая оценка, основной WACC использует β аналога 1.25.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS



Рисунок 2. Цены приведены к общей базе 100.

К конечной дате индекс HXL=149.0, S&P 500=172.6. Это динамика двух активов, а не подтверждение происхождения adjusted close.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS

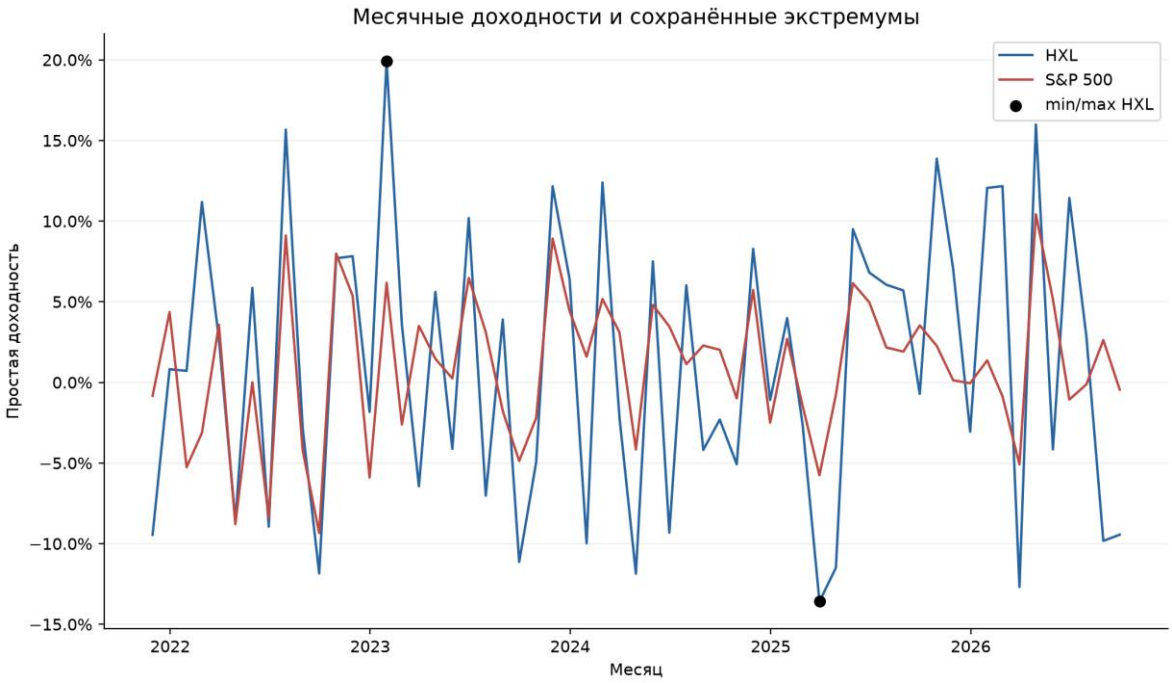


Рисунок 3. Месячные доходности без удаления выбросов.

Минимум HXL -13.59% (2025-03-31), максимум 19.93% (2023-01-31); выбросы сохранены.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS

Таблица 7. Характерные точки 03_returns

kind	date	value
min	2025-03-31	-0.13586871
max	2023-01-31	0.19932036

8. Этап 3. Граничные тесты

Автоматически выполнено 61 проверок, успешно 61. Все тесты включены в единую внешнюю команду.

Таблица 8. Обязательные крайние случаи

Тест	Вход	Ожидание	Факт	PASS
edge_beta_zero	rf=.041,beta=0,erp=.05,crp=.012	.053	0.053000000000000005	Да
edge_all_equity	betaU=1.2,t=.15,de=0,we=1,wd=0	betaL=1.2,WACC=.12	betaL=1.2,WACC=0.12	Да
edge_tax_zero	kd=.0585,t=0 (isolated model, floor not applied)	.0585	0.0585	Да

Безналоговый тест t=0 проверяет изолированную формулу долга, а не модель с обязательным floor=15%. Негативные тесты охватывают NaN/Inf, схемы CSV, нулевые цены/капитал, константный benchmark, отсутствие дефолтных коэффициентов, отсутствующий Excel-движок, геометрию графиков и контролируемое завершение FAILED.

9. Этап 4. Шесть взаимодействующих шоков

В отличие от изолированной диагностики, обязательный сценарий одновременно включает все шесть шоков и сжатие EBITDA. Формулы (8)–(13): beta_U1=beta_U0[1+psi_tariff*tau+psi_energy*oil+psi_cross*tau*oil+psi_TW*GPR]; delta_total=crash+flight; Rf1=Rf0+eta*oil+term+alpha_cross*GPR; ERP1=ERP0+lambda*crash; CRP1=CRP0+Europe+Taiwan; DSCR1=DSCR0(1−mu). PDF 8–10 имеет приоритет над линейным вариантом лекции.

Таблица 9. Базовый сценарий vs поликризис

Метрика	База	Поликризис	Разность	Единица
t_eff	0.15	0.15	0	fraction
de_peer	0.16666667	0.16666667	0	ratio
rf	0.041	0.104	0.063	fraction/year
pi_exp	0	0.05	0.05	fraction/year
beta_multiplier	1	1.285	0.285	ratio
beta_u	1.1045655	1.4193667	0.31480118	ratio
delta_total	0	0.4	0.4	fraction
equity	292.5	175.5	-117	million USD
debt	157.5	157.5	0	million USD
de	0.53846154	0.8974359	0.35897436	ratio
we	0.65	0.52702703	-0.12297297	fraction
wd	0.35	0.47297297	0.12297297	fraction
beta_l	1.6101167	2.5020888	0.89197207	ratio

erp	0.05	0.0605	0.0105	fraction/year
crp	0.012	0.055	0.043	fraction/year
ke	0.13350583	0.31037637	0.17687054	fraction/year
dscr	1.65	1.155	-0.495	ratio
credit_spread	0	0.0062770563	0.0062770563	fraction/year
kd	0.0585	0.13977706	0.081277056	fraction/year
kd_after_tax	0.049725	0.1188105	0.069085498	fraction/year
wacc	0.10418254	0.21977089	0.11558835	fraction/year
ebitda	65	45.5	-19.5	million USD/year

Таблица 10. Декомпозиция изменения WACC

Компонента	Изменение в долях
Стоимость собственного капитала	0.11496585
Стоимость долга после налога	0.024179924
Изменение весов (при стрессовых ставках)	-0.023557425

Декомпозиция точная алгебраически, но зависит от фиксированного порядка переоценки ставок и весов; это не причинная атрибуция. Продукт пошлин и энергии сохранён. В ERP используется crash, в E используется delta_total. Изолированные сценарии имеют mu=0, поскольку источник не распределяет общее 30%-е сжатие EBITDA по шокам.

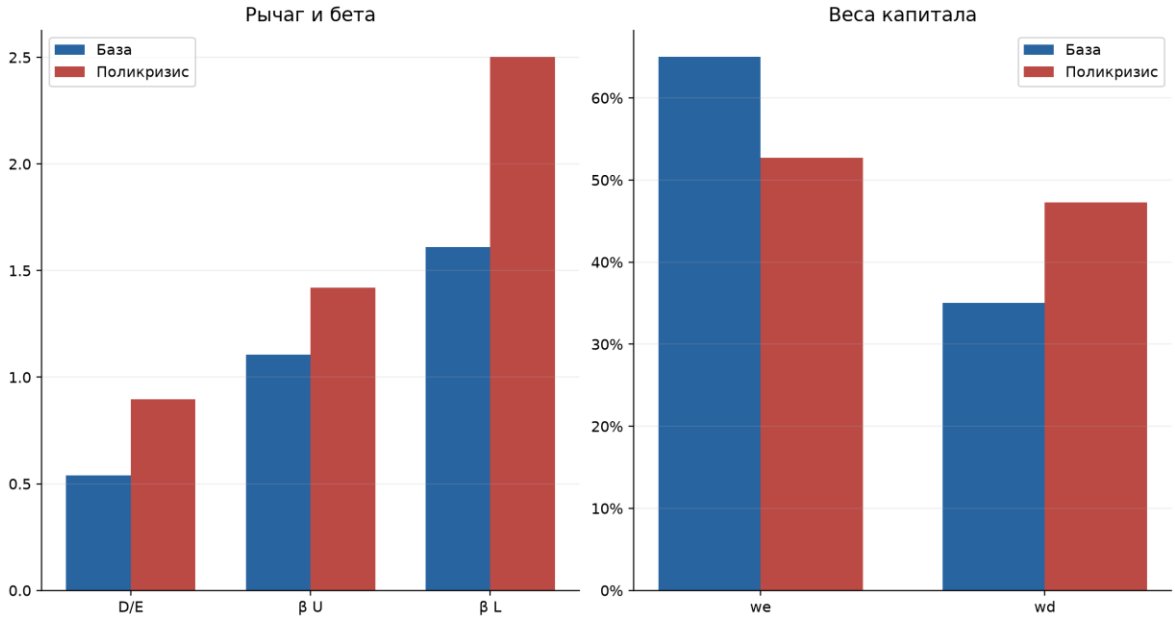


Рисунок 5. Сжатие капитала увеличивает долговой рычаг.

E сокращается на 40%, D неизменен; D/E=0.8974, вес долга=47.30%. Масштаб CAPEX используется как условная начальная оценка.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS

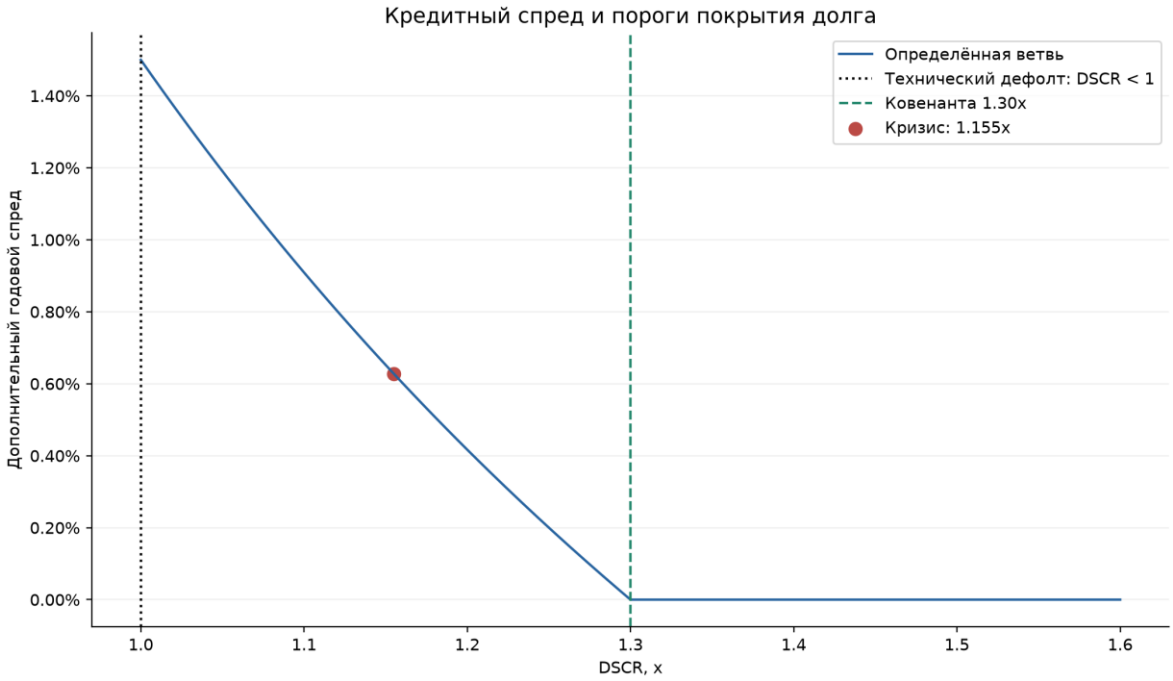


Рисунок 6. Кусочная функция кредитного штрафа.

Штраф 0.6277%; ковенанта нарушается при сжатии EBITDA выше 21.21%. Ниже DSCR=1 численная ветвь не задана.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS

Таблица 11. Характерные точки 06_credit

kind	dscr	spread	mu_ebitda
covenant	1.3	0	0.21212121
default_boundary	1	0.015	
crisis	1.155	0.0062770563	

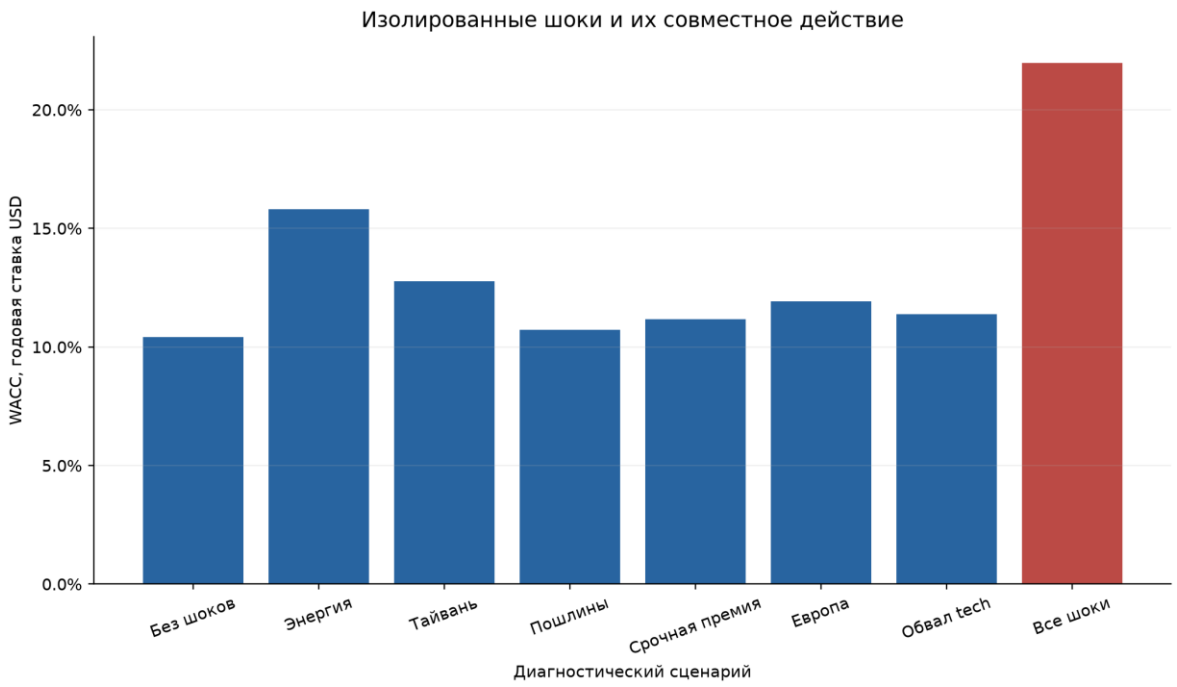


Рисунок 9. Изолированные шоки служат диагностикой; основной результат — совместный.

Совместная модель включает произведение пошлин и энергошока, динамические веса и нелинейный кредитный штраф. Сумма изолированных эффектов не равна общему эффекту.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS

10. Этап 5. Ковенанты и каскад платежей

DSCR=1.155 < 1.30; Dividend_Lockup=True. EBITDA кризиса=45.50 млн USD. Контрактное обслуживание долга остаётся 39.39 млн USD. Условие PDF об обнулении платежа при lockup раскрыто отдельно; основной режим его не применяет.

Таблица 12. Известное и иллюстративное

Показатель	Согласованный режим	Буквальный PDF
debt_service	39.39	39.39
debt_paid	39.39	0
cfads_before_debt_service	45.5	45.5
cash_after_debt_service	6.11	45.5
dsra	6.11	45.5
dividends	0	0
retained	0	0
shortfall	0	39.39

Основные известные величины: EBITDA1=45.5, договорной DebtService=39.39, остаток до налогов и резервов=6.11. Полный фактический waterfall BLOCKED: нет налогооблагаемой прибыли, амортизации, разбивки Interest/Principal, NWC и DSRA target. Иллюстративные допущения: выручка 150 неизменна, OPEX=150−EBITDA1, cash taxes=0, NWC=0, весь

положительный остаток при lockup пополняет DSRA. Нулевой денежный налог — иллюстрация, а не налоговое заключение.

CFADS_before_debt_service и Cash_after_debt_service разделены. В буквальном режиме долг не выплачен, возникает shortfall=39.39; это демонстрирует финансовую несогласованность фразы источника, а не списание обязательства.

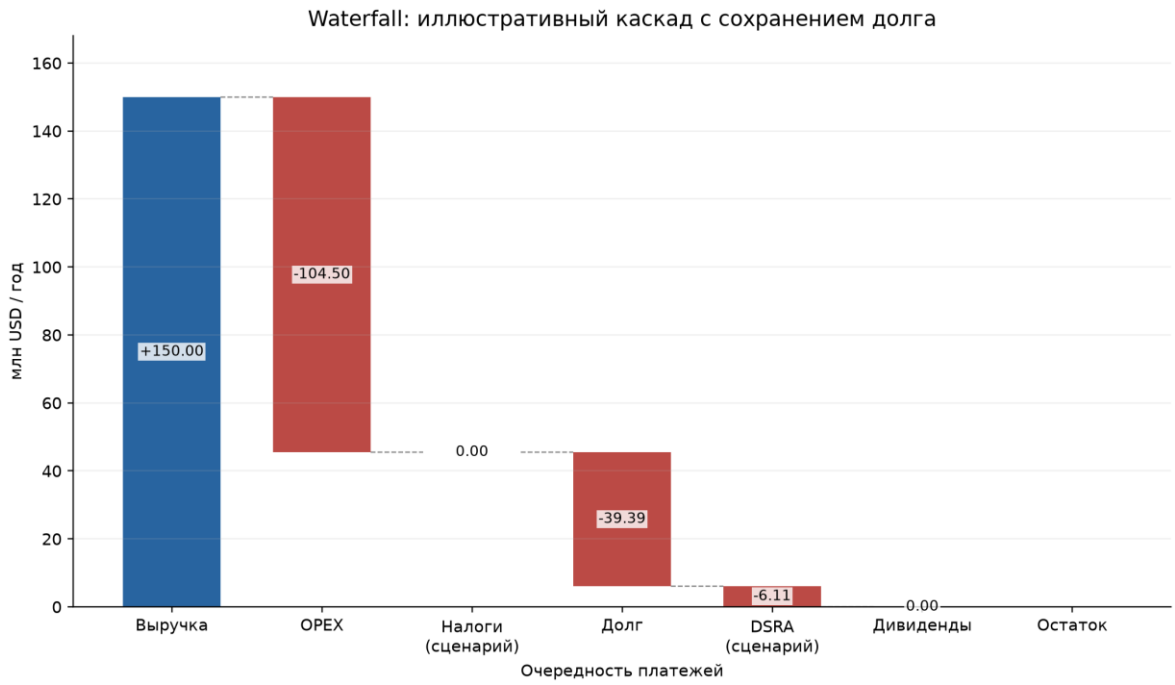


Рисунок 7. Иллюстрация: налог=0, выручка неизменна, OPEX — остаточная величина.

EBITDA=45.50, долг выплачен 39.39, остаток 6.11 направлен в DSRA. Дивиденды заблокированы. Фактические налоги и требуемый DSRA неизвестны.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS

11. Контроль графиков

Таблица 13. Аудит визуализаций

График	Автоаудит	Визуальный просмотр	Таблица
01_ols	PASS	PASS	tables\chart_01_ols.csv
02_prices	PASS	PASS	tables\chart_02_prices.csv
03_returns	PASS	PASS	tables\chart_03_returns.csv
04_rates	PASS	PASS	tables\chart_04_rates.csv
05_capital	PASS	PASS	tables\chart_05_capital.csv
06_credit	PASS	PASS	tables\chart_06_credit.csv
07_waterfall	PASS	PASS	tables\chart_07_waterfall.csv
08_discount	PASS	PASS	tables\chart_08_discount.csv
09_shocks	PASS	PASS	tables\chart_09_shocks.csv

Автоаудит проверяет конечность координат, габариты отображаемого текста и баланс waterfall; PNG открываются и проверяются на целостность при 210 dpi. Визуальный просмотр —

отдельная запись, привязанная к SHA256 изображения; автоматический bbox-аудит не выдаётся за просмотр.

12. Независимая верификация Python ↔ Excel

Движок: EXCEL_RECALCULATED version=16.0

Таблица 14. Независимая сверка

Сценарий / метрика	Python	Excel	|Разность|	Статус
base/t_eff	0.15	0.15	0	PASS
base/de_peer	0.16666667	0.16666667	0	PASS
base/beta_u	1.1045655	1.1045655	0	PASS
base/de	0.53846154	0.53846154	0	PASS
base/beta_l	1.6101167	1.6101167	0	PASS
base/rf	0.041	0.041	6.9388939e-18	PASS
base/erp	0.05	0.05	0	PASS
base/crp	0.012	0.012	0	PASS
base/we	0.65	0.65	0	PASS
base/wd	0.35	0.35	0	PASS
base/ke	0.13350583	0.13350583	0	PASS
base/kd	0.0585	0.0585	6.9388939e-18	PASS
base/kd_after_tax	0.049725	0.049725	6.9388939e-18	PASS
base/wacc	0.10418254	0.10418254	0	PASS
base/dscr	1.65	1.65	0	PASS
base/equity	292.5	292.5	0	PASS
base/debt	157.5	157.5	0	PASS
base/ebitda	65	65	0	PASS
base/credit_spread	0	0	0	PASS
base/delta_total	0	0	0	PASS
base/pi_exp	0	0	0	PASS
base/beta_multiplier	1	1	0	PASS
stress/t_eff	0.15	0.15	0	PASS
stress/de_peer	0.16666667	0.16666667	0	PASS
stress/pi_exp	0.05	0.05	0	PASS
stress/rf	0.104	0.104	0	PASS
stress/beta_multiplier	1.285	1.285	0	PASS
stress/beta_u	1.4193667	1.4193667	0	PASS
stress/delta_total	0.4	0.4	0	PASS
stress/equity	175.5	175.5	0	PASS
stress/debt	157.5	157.5	0	PASS
stress/de	0.8974359	0.8974359	0	PASS
stress/we	0.52702703	0.52702703	0	PASS
stress/wd	0.47297297	0.47297297	5.5511151e-17	PASS
stress/beta_l	2.5020888	2.5020888	0	PASS
stress/erp	0.0605	0.0605	0	PASS
stress/crp	0.055	0.055	6.9388939e-18	PASS
stress/ke	0.31037637	0.31037637	0	PASS
stress/dscr	1.155	1.155	0	PASS
stress/credit_spread	0.0062770563	0.0062770563	0	PASS
stress/kd	0.13977706	0.13977706	0	PASS
stress/kd_after_tax	0.1188105	0.1188105	0	PASS
stress/wacc	0.21977089	0.21977089	0	PASS
stress/ebitda	45.5	45.5	0	PASS
waterfall/dividend_lockup	Да	Да	0	PASS

literal/dividend_lockup	Да	Да	0	PASS
waterfall/debt_service	39.39	39.39	0	PASS
literal/debt_service	39.39	39.39	0	PASS
waterfall/cfads_before_debt_service	45.5	45.5	0	PASS
literal/cfads_before_debt_service	45.5	45.5	0	PASS
waterfall/debt_paid	39.39	39.39	0	PASS
literal/debt_paid	0	0	0	PASS
waterfall/cash_after_debt_service	6.11	6.11	0	PASS
literal/cash_after_debt_service	45.5	45.5	0	PASS
waterfall/dsra	6.11	6.11	0	PASS
literal/dsra	45.5	45.5	0	PASS
waterfall/dividends	0	0	0	PASS
literal/dividends	0	0	0	PASS
waterfall/retained	0	0	0	PASS
literal/retained	0	0	0	PASS
waterfall/shortfall	0	0	0	PASS
literal/shortfall	39.39	39.39	0	PASS
ols/beta_ols	1.165979	1.165979	0	PASS
ols/alpha_raw	-0.00017662675	-0.00017662675	1.7347235e-18	PASS
ols/r_squared	0.35961136	0.35961136	1.110223e-16	PASS
discount_base/year_1	0.90564736	0.90564736	0	PASS
discount_stress/year_1	0.81982609	0.81982609	0	PASS
discount_base/year_2	0.82019713	0.82019713	0	PASS
discount_stress/year_2	0.67211482	0.67211482	0	PASS
discount_base/year_3	0.74280937	0.74280937	0	PASS
discount_stress/year_3	0.55101726	0.55101726	0	PASS
discount_base/year_4	0.67272334	0.67272334	1.110223e-16	PASS
discount_stress/year_4	0.45173833	0.45173833	5.5511151e-17	PASS
discount_base/year_5	0.60925011	0.60925011	0	PASS
discount_stress/year_5	0.37034687	0.37034687	5.5511151e-17	PASS
discount_base/year_6	0.55176575	0.55176575	1.110223e-16	PASS
discount_stress/year_6	0.30362003	0.30362003	5.5511151e-17	PASS
discount_base/year_7	0.4997052	0.4997052	5.5511151e-17	PASS
discount_stress/year_7	0.24891562	0.24891562	5.5511151e-17	PASS
discount_base/year_8	0.45255669	0.45255669	5.5511151e-17	PASS
discount_stress/year_8	0.20406752	0.20406752	5.5511151e-17	PASS
discount_base/year_9	0.40985677	0.40985677	5.5511151e-17	PASS
discount_stress/year_9	0.16729988	0.16729988	5.5511151e-17	PASS
discount_base/year_10	0.3711857	0.3711857	5.5511151e-17	PASS
discount_stress/year_10	0.1371568	0.1371568	2.7755576e-17	PASS
checks/base_weights	1	1	0	PASS
checks/stress_weights	1	1	0	PASS
checks/delta_valid	Да	Да	0	PASS
checks/ebitda	0	0	0	PASS
checks/waterfall_balance	0	0	0	PASS
decomposition/Ke	0.11496585	0.11496585	0	PASS
decomposition/Kd_net	0.024179924	0.024179924	0	PASS
decomposition/weights	-0.023557425	-0.023557425	6.9388939e-18	PASS

Формулы Excel ссылаются на исходные ячейки Inputs и промежуточные результаты. Python-значения находятся только в колонках сравнения. Кэш читается лишь после реального пересчёта; отсутствие движка или кэша даёт NOT_VERIFIED. rtol=1e-8, atol=1e-10; нулевые значения сравниваются абсолютным допуском.

13. Harness Log и фактические исправления

Таблица 15. Фактически наблюдавшиеся ошибки и сомнения

ID / категория	Наблюдение	Решение	Повторная проверка
dev_python_alias / verification limit	Системный WindowsApps alias python.exe недоступен; зависимости отсутствовали у рабочего Python 3.14.	Создано локальное 3/app/.venv рабочим интерпретатором, установлены зависимости.	Фактический pytest: 52 passed; версии записываются в run_manifest.json .
dev_stdout_encoding / implementation error	UnicodeEncodeError при выводе маркера U+F0A7 в консоль cp1251.	Исследовательская команда повторена с PYTHONIOENCODING=utf-8; приложение сохраняет извлечённый текст UTF-8.	Слайды 6,15,17,18,19,26–30 реально прочитаны; формула кредитного штрафа извлечена.
dev_chart_unused_ticks / implementation error	test_chart_validation_accepts_clean_plot упал: 49 passed, 1 failed. Аудитор считал обрезанными скрытые деления −0.2 и 1.2 вне диапазона осей.	Не участвующие в отображении деления исключены по координате tick относительно пределов осей; остальные тексты проверяются.	50 passed после исправления; отдельный тест действительно обрезанной подписи продолжает обнаруживать FAIL. В последующем наборе 52 passed.
dev_excel_sandbox / verification limit	COM в песочнице: -2147023584, указанный сеанс работы не существует.	Повторная проверка через разрешённый запуск вне песочницы.	Реально запущен Excel 16.0 и закрыт; полная сверка выполняется пайплайном отдельно.
dev_tdd_red / implementation error	Ожидаемые RED-запуски: ModuleNotFoundError для src, src.reporting и src.controller до реализации.	Реализованы компоненты, затем повторно выполнены тесты.	52 passed; ожидаемый RED не выдаётся за успешно выполненную проверку.
debt_lockup_conflict / PDF source issue	PDF 11: При блокировке дивидендов Debt Service = 0. Весь свободный остаток направляется на пополнение накопительного	Основной режим сохраняет долг 39.39. literal_pdf отдельно показывает обнуление выплаты, задолженность не списывается.	При налогах=0 остаток после выплаты 6.11 против 45.50 в буквальном режиме; разница 39.39, обязательство сохраняется.
alpha_definition / PDF source issue	PDF 7: регрессия raw returns, перечень выходов называет α	alpha_raw рассчитана; alpha_jensen NOT_CALCULATED: месячная	Свободный член raw OLS нельзя

	альфой Дженсена.	безрисковая история отсутствует.	интерпретировать как подтверждённую Jensen alpha.
taiwan_mapping / lecture ambiguity	PDF 4: GPR_Taiwan=2.50%; PDF 9 и лекция 29 используют CRP_Taiwan без отдельного значения.	Явно отождествлены CRP_Taiwan=GPR_Taiwan; альтернатива без этой надбавки отражена в таблице чувствительности.	В Ke добавляется 2.5 п.п.; в WACC — we_crisis*2.5 п.п.; Rf и beta используют GPR независимо.
default_branch / missing input	Лекция 5, слайд 30: gamma2*DefaultSpread+Penalty; PDF 5 содержит только gamma1.	DSCR<1 вызывает MissingDefaultParameters; тест подтверждает отказ от фиктивного числа.	Обязательный сценарий DSCR=1.155 определён; более глубокий дефолт численно BLOCKED.
waterfall_inputs / missing input	В таблицах 1–3 отсутствуют: cash_taxes, delta_nwc, depreciation, dsra_target, interest, principal	Полный реальный водопад BLOCKED; иллюстрация taxes=0,NWC=0,revenue=150,OPEX=104.5, весь положительный остаток в DSRA при lockup.	EBITDA=45.5 и договорной долг=39.39 известны; 6.11 — остаток до неизвестных налогов/резервов, а не подтверждённые дивиденды.
rounded_dscr / data anomaly	PDF 3: 65.0/39.39=1.650165016502, задано 1.65.	Основная стресс-формула использует заданный DSCR0; отдельно показан EBITDA/DebtService, допуск 0.0002x только для округлённого входа.	Исходная разница 0.000165017x; штраф и WACC рассчитаны по заданной, не переопределённой DSCR0.
capital_basis / economic modeling assumption	PDF 2–3 задаёт CAPEX и целевые веса, но не независимую рыночную стоимость Greenfield SPV.	E0=450*0.65, D0=450*0.35 — условная начальная оценка для динамики; не балансовая оценка и не подтверждённая рыночная капитализация.	Абсолютные E,D иллюстративны; WACC/рычаг/веса не зависят от общего масштаба V0.
tax_context / economic modeling assumption	PDF 2–3: номинальный налог 19%, R&D 4%, floor 15%.	Учебные предпосылки, без утверждения о юридической доступности льготы; щит предполагает применимость вычета.	Налоговая ставка WACC не определяет денежный налог waterfall.
currency_and_dates / economic modeling assumption	PDF 1–2: площадка в Польше; финансирование USD; таблица 3 — условные шоки осени 2026.	Все ставки/потоки модели USD; сценарии не выдаются за новости. Нет смешения PLN-инфляции с USD FCF.	Для реальной оценки нужны согласованные по валюте FCF и актуальные подтверждённые предпосылки.
investment_limits / missing input	PDF 12 требует сопоставить доходность отрасли; FCF, IRR и	NPV/IRR и численная типовая доходность не выдумываются;	Можно оценить стоимость

	источник типовой доходности отсутствуют.	показаны факторы дисконтирования единичного потока за 10 лет.	финансирования и направление риска, но нельзя доказать инвестиционную выгодность.
audit_dscr_rounding / data anomaly	EBITDA/DebtService=1.650165016502, source DSCR=1.65; delta=0.00016501650165; tolerance=0.0002	Сохранено в data_audit.csv; данные не заменяются	WARNING
audit_weekday_gaps / data anomaly	50 absent weekdays (exchange holidays not independently verified)	Сохранено в data_audit.csv; данные не заменяются	WARNING
audit_adjustments / verification limit	User-provided adjusted close; splits/dividends cannot be independently confirmed from prices alone	Сохранено в data_audit.csv; данные не заменяются	NOT_VERIFIED
audit_ols_influence / data anomaly	Max leave-one-out beta deviation=0.05938628; observations retained	Сохранено в data_audit.csv; данные не заменяются	WARNING
test_failure / implementation error	f._get_active_fixturedef(argname) ^^ .venv\Lib\site-packages_pytest\fixtures.py:726: in _get_active_fixturedef fixturedef.execute(request=subrequest) .venv\Lib\site-packages_pytest\fixtures.py:1232: in execute result: FixtureValue = ihook.pytest_fixture_setup(.venv\Lib\site-packages\pluggy_caller.py:197: in __call__ return self._hookexec(.venv\Lib\site-packages\pluggy_manager.py… Полный протокол в Harness Log.	После исправлений повторно выполнен весь набор тестов	RESOLVED: PASS 61/61
exception_tests / implementation error	Automated tests failed; see logs/tests.log	После исправлений повторно выполнен весь набор тестов	RESOLVED: PASS 61/61
dev_pytest_temp_permissions / implementation error	Первый полный запуск: 42 passed, 10 errors; WinError 5 при чтении системного pytest-of-ildar вне песочницы.	Тесты получают новый --basetemp внутри logs приложения, уникальный для run_id.	Регрессионный тест сначала воспроизвёл неправильный путь; затем повторно проверяется реальным pytest-процессом.
visual_review / verification limit	Имеются записи просмотра для текущих SHA256 всех PNG	Сверены SHA256 PNG с записью просмотра	PASS 9/9
review_regressions / implementation error	Найдены пробелы контроля единиц CSV, пути FAILED-артефактов при запрещённом --output и численной	Отклоняются несовместимые единицы; диагностика при запрещённом пути остаётся внутри	58 pytest-тестов прошли; отдельно

	сверки нарисованных рядов; 3 регрессионных теста сначала упали.	app; реальные matplotlib-объекты сверяются с таблицами. CSV графика цен теперь включает даты.	проверены отказ при неправильной единице, отсутствие записей вне app и обнаружение неверного графического ряда.
review_coverage / implementation error	Производственные мощности и 60 месяцев первоначально оставались только в raw-тексте; Excel-листы Discount/Checks/Decomposition не входили в программную сверку кэша.	Название, мощности и месячный горизонт извлекаются в CSV и DTO; дополнительно сверяются 20 DF, 5 тождеств и 3 компоненты WACC. Идентификаторы метрик типизированы MetricId.	Тесты мощностей и повреждённого Excel-тождества сначала RED, затем PASS; весь pytest 58 passed. Итоговая фактическая сверка 93 величин выполняется полным пайплайном.

Подробности и вся история: HARNESS_LOG.xlsx и logs/events.jsonl. Ожидаемые RED-запуски TDD отмечены как этап разработки, а не как успешно пройденные проверки.

14. Инженерно-экономическое резюме

В базе стоимость финансирования 10.42%, в поликризисе 21.98%. Рост ставки резко повышает требуемую доходность и снижает приведённую стоимость удалённых потоков. Для доказательства реализуемости нужны NPV/IRR на согласованном прогнозе USD FCFF. Типовая доходность химпроизводств и её проверенный источник не предоставлены, поэтому численное сопоставление с отраслью не выполняется.

Таблица 16. Дисконтирование одного USD

Год	База	Поликризис
1	0.90564736	0.81982609
2	0.82019713	0.67211482
3	0.74280937	0.55101726
4	0.67272334	0.45173833
5	0.60925011	0.37034687
6	0.55176575	0.30362003
7	0.4997052	0.24891562
8	0.45255669	0.20406752
9	0.40985677	0.16729988
10	0.3711857	0.1371568

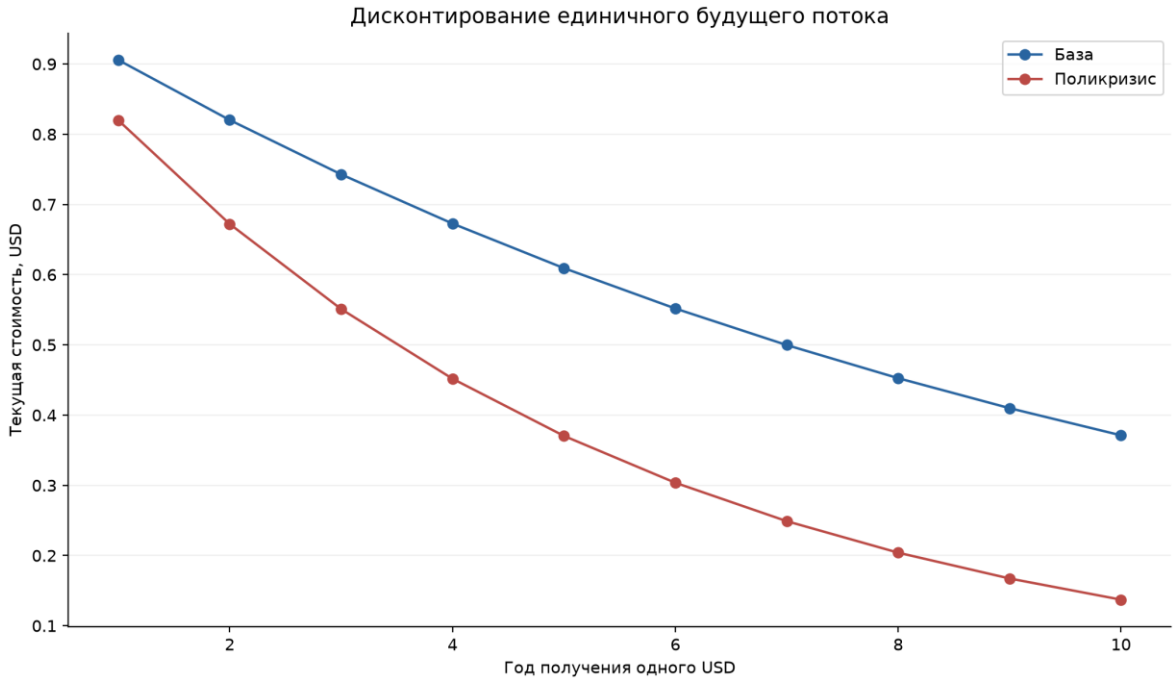


Рисунок 8. Коэффициенты дисконтирования за 10 лет; не прогноз FCF.

На 10-м году один USD стоит 0.3712 в базе и 0.1372 в кризисе. Без FCF нельзя определить NPV/IRR.

Автоматическая проверка: PASS; отдельный визуальный просмотр: PASS

Возможные инструменты поддержки в учебном сценарии: капитальная субсидия уменьшает требуемое финансирование; льготный USD-заём снижает спред; государственная гарантия может уменьшить кредитную премию; гарантированный заказ поддерживает EBITDA и DSCR. Это механизмы модели, не утверждение о доступности действующих программ. Энергосбережение и диверсификация поставок уменьшают операционную чувствительность. До расчёта эффекта нужны условия каждого инструмента и сценарий денежных потоков.

Порог ковенанты по сжатию EBITDA: mu*=1−1.3/1.65=21.2121%. Исходный стресс 30% превышает порог. Нельзя оценивать выгодность завода только сравнением WACC без IRR/FCF.

15. Заключение, ограничения и источники

Итоговый статус: COMPLETED_WITH_LIMITATIONS. Реализованные вычисления подтверждаются протоколами. Границы определимости исходников сохраняются: default spread, фактические taxes/NWC/DSRA, исторический Rf и IRR/FCF не заданы.

debt_lockup_conflict: При налогах=0 остаток после выплаты 6.11 против 45.50 в буквальном режиме; разница 39.39, обязательство сохраняется.

alpha_definition: Свободный член raw OLS нельзя интерпретировать как подтверждённую Jensen alpha.

taiwan_mapping: В Ke добавляется 2.5 п.п.; в WACC — we_crisis*2.5 п.п.; Rf и beta используют GPR независимо.

default_branch: Обязательный сценарий DSCR=1.155 определён; более глубокий дефолт численно BLOCKED.

waterfall_inputs: EBITDA=45.5 и договорной долг=39.39 известны; 6.11 — остаток до неизвестных налогов/резервов, а не подтверждённые дивиденды.

rounded_dscr: Исходная разница 0.000165017x; штраф и WACC рассчитаны по заданной, не переопределённой DSCR0.

capital_basis: Абсолютные E,D иллюстративны; WACC/рычаг/веса не зависят от общего масштаба V0.

tax_context: Налоговая ставка WACC не определяет денежный налог waterfall.

currency_and_dates: Для реальной оценки нужны согласованные по валюте FCF и актуальные подтверждённые предпосылки.

investment_limits: Можно оценить стоимость финансирования и направление риска, но нельзя доказать инвестиционную выгодность.

Источники: 1. Задание к практическому занятию 3 ФИП, стр. 1–12. 2. Лекция 5 ФИП, слайды 6,15,17–19,23,26–30. 3. Предоставленный hxl_gspc_adj_close_5y.csv, даты и SHA256 в манифесте. 4. Локальный клон https://github.com/Lelikub/invest_econom_model, указанный коммит; задания 1–2 использованы как архитектурные образцы. Внешние численные предпосылки не добавлялись.